

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Практическая/Лабораторная работа

Выполнил:

Свинин Артем

Группа К3342

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

1 Цель работы

Настроить автоматическое развертывание бэкенд-приложения на удаленный сервер при каждом обновлении кода в репозитории с использованием GitHub Actions.

2 Выполнени

2.1 Первичная натсройка

На локальном устройстве была сгенерирована пара SSH-ключей:

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "github-actions-deploy" -f  
"$HOME\.ssh\deploy_key"
```

На сервер был добавлен публичный ключ

```
echo "ssh-ed25519 xxx github-actions-deploy" >> /root/.ssh/authorized_keys
```

```
chmod 700 /root/.ssh
```

```
chmod 600 /root/.ssh/authorized_keys
```

В GitHub Secrets были добавлены переменные

- DEPLOY_SSH_KEY:приватный ssh ключ
- DEPLOY_HOST:178.20.208.18
- DEPLOY_USER:ROOT

2.2 Workflow файл

```
name: Deploy

on:
  push:
    branches: [ main ]

jobs:
  deploy:
    runs-on: ubuntu-latest

    steps:
      - name: Checkout code
        uses: actions/checkout@v4

      - name: Install SSH key
        uses: webfactory/ssh-agent@v0.9.0
        with:
          ssh-private-key: ${ secrets.DEPLOY_SSH_KEY }

      - name: Deploy on server
        run: |
          ssh \
            -o StrictHostKeyChecking=no \
            -o ServerAliveInterval=30 \
            -o ServerAliveCountMax=10 \
            ${ secrets.DEPLOY_USER }}@${ secrets.DEPLOY_HOST }} '
            export COMPOSE_PARALLEL_LIMIT=1

            cd /root/lab2_go

            git remote set-url origin git@github.com:qroog/lab2_go.git

            git pull origin main

            python3 scripts/provision_server.py \
              git@github.com:qroog/lab2_go.git \
              --branch main \
              --user root
          .
```

Как работает:

1. Кто-либо пушит код в ветку main
2. GitHub Actions обнаруживает push
3. Запускается workflow на вм
4. Устанавливается SSH-ключ из секретов
5. Устанавливается SSH-соединение с сервером
6. На сервере обновляется код (git pull)

7. Запускается скрипт развертывания
8. Создается новый релиз приложения
9. Проверяется работоспособность
10. При успехе переключение на новый релиз